



中华人民共和国国家标准

GB/T 37372—2019

交通数据广播通信技术要求

Communication technology requirements for traffic data broadcasting

2019-05-10 发布

2019-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 总体框架 2

6 通信网技术要求 5

7 调频同步技术要求 6

8 通信安全技术要求 6

9 机房技术要求 7

参考文献..... 8



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)归口。

本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司。

本标准主要起草人:孟春雷、蔡蕾、王新科、郝亮、于中腾、蔡胜昔、焦伟赞、张建苍、王祺、王琪琳、尹纪军、马宇超、王栋梁、陈维强、陈婧。



交通数据广播通信技术要求

1 范围

本标准规定了与交通行业相关的交通数据广播通信系统总体框架、通信网技术要求、调频同步技术要求、通信安全技术要求和机房技术要求。

本标准适用于交通数据广播系统建设和应用,其他行业建设交通数据广播系统可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 22239 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求
- GB/T 22240 信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南
- GB 50174 电子信息系统机房设计规范
- GB 50689 通信局(站)防雷与接地工程设计规范
- GA 586 广播电影电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别
- GY 5062 电视和调频广播发射(转播)台(站)设计规范
- GY/T 154 调频同步广播系统技术规范
- GYJ 34 中、短波广播发射台设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

交通数据广播 traffic data broadcasting

交通运输部门和广电部门共同承办,利用卫星广播和电视广播的覆盖网或其他独立数据广播通道,采用数字技术传送数据的信息技术和业务。

3.2

E1 链路 E1 link

由国际电报电话委员会颁布,用于电信级业务的传输,一种物理线路上的数据传输规范,速率为 2 048 bit/s。

3.3

节目流 program stream

将具有共同时间基准的一个或多个基本码流组合(复合)而成的单一的数据流。

3.4

公路通信网 highway communication network

以高等级公路通信设施为传输骨干,供公路各管理及业务部门、相关企业专用的通信网。

注:公路通信网包括常规通信网和应急通信设施,本标准中没有特别说明的仅指常规通信网。

3.5

公网 public network

由主管部门或经主管部门批准的电信运营机构为公众提供电信业务而建立并运行的网络。

3.6

同步传输 synchronous transmission

以同步的时钟节拍来发送数据信号,在一个串行的数据流中,各信号码元之间的相对位置都是固定的。

3.7

独立基站 independent base station

一套接收装置带一套发射装置的基站。

3.8

组合基站 combined base station

一套接收装置带多套发射装置的多基站组合。

3.9

调频同步广播 FM synchronous broadcasting

在一个较大的地域内,利用位于不同地点的两部或更多的发射机,使用同一频率播出同样的节目内容的广播形式。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ASI:异步串行接口(Asynchronous Serial Interface)

DVB-S:卫星传送数字视频广播(Digital Video Broadcasting For Satellite)

IP:网络之间互连的协议(Internet Protocol)

SDH:同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)

UPS:不间断电源设备(Uninterruptible Power System)

RS232:232 异步串行通信接口(Recommended Standards 232)

RS485:485 异步串行通信接口(Recommended Standards 485)

5 总体框架

5.1 交通数据广播通信技术总体框架图

交通数据广播(以下简称交通广播)通信技术总体框架图见图 1。



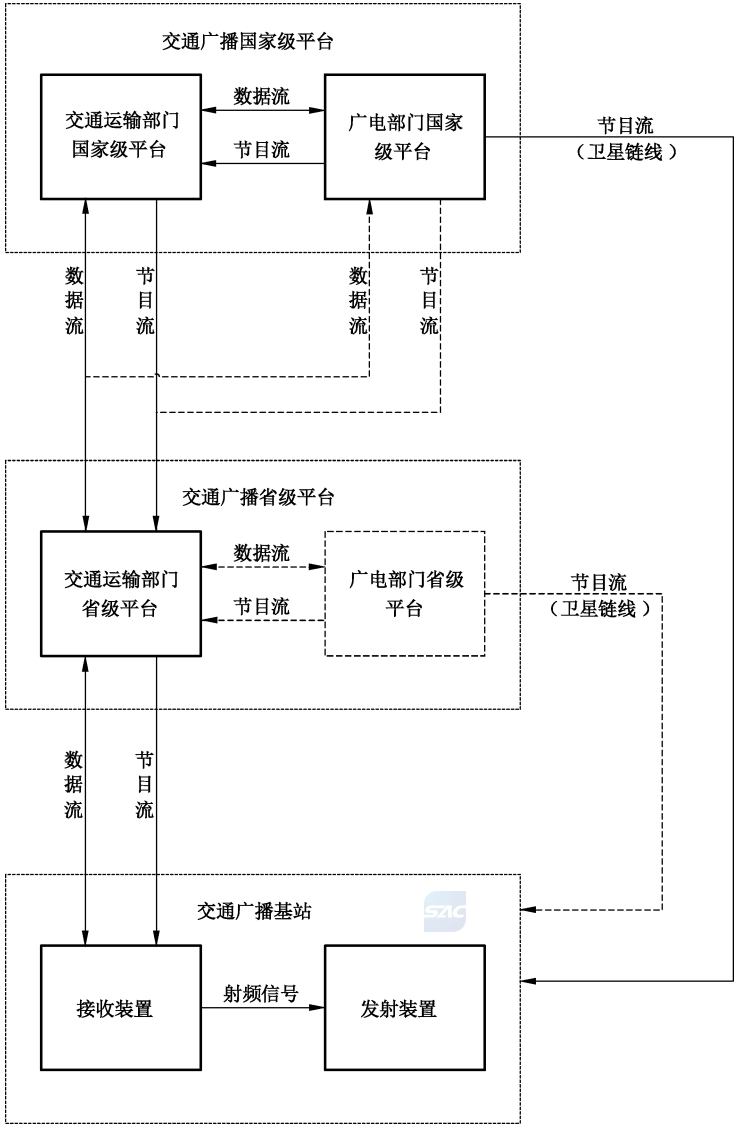


图 1 交通广播通信技术总体框架图

5.2 交通广播通信技术总体架构

5.2.1 架构组成

交通广播架构由交通广播国家级平台、交通广播省级平台和交通广播基站三级组成。交通广播国家级平台由交通运输部国家级平台和广电部门国家级平台共同组成；交通广播省级平台可由交通运输部省级平台独立组成，也可由交通运输部省级平台联合广电部门省级平台共同承担；交通广播基站由接收装置、发射装置和基站管理系统等组成。

数据流包括交通信息、基站管理信息、数据广播的文本信息、广播控制指令等。

5.2.2 平台功能

平台功能应满足以下要求：

- a) 交通运输部国家级平台负责交通信息采集和处理、发送交通信息和设备管理信息到广电部门国家级平台、转发广电部门国家级平台下发的节目流和广播控制指令；

- b) 广电部门国家级平台负责广播节目的制作,信息安全审核和节目流的上星、下发等;
- c) 交通运输部门省级平台负责交通信息和设备管理信息采集、上传,转发交通运输部门国家级平台下发的节目流和广播控制指令;
- d) 广电部门省级平台负责交通广播省级平台交通信息的处理、节目编辑和节目流的上星、下发等;
- e) 交通广播国家级平台和交通广播省级平台向交通广播基站发送节目流和数据流,经交通广播基站解码和调制后发射。

5.3 交通广播国家级平台技术要求

交通广播国家级平台应满足以下要求:

- a) 通过通信链路将交通信息和设备管理信息发送给广电部门国家级平台,接受广电部门国家级平台发送的广播节目流、文本数据和广播控制指令;
- b) 和广电部门国家级平台之间的数据交换至少有两种通信路由进行通信,通信链路可采用卫星链路、公路通信网或公网等,应安全、稳定、通畅;
- c) 具有直播和语音连线的功能;
- d) 建立数据快速审核机制,保证数据处理的时效性。

5.4 交通广播省级平台技术要求

交通广播省级平台应满足以下要求:

- a) 向所辖基站实时转发国家级平台下发的节目流和数据流,同时将交通信息、所辖基站的设备管理信息等上传给国家级平台;
- b) 具有语音连线功能,在条件成熟的情况下可设置直播间,直接进行直播活动;
- c) 具有直播功能的交通运输部门省级平台直接将广播节目流实时转发给所辖基站,向交通运输部门国家级平台上传直播工作状态;
- d) 与广电部门省级平台合作的省级平台可通过通信链路将交通信息、基站管理信息发送给广电部门省级平台,接受广电部门省级平台节目流、文本数据和广播控制指令;
- e) 与广电部门省级平台之间的数据交换至少有两种通信路由进行通信,通信链路可采用卫星链路、公路通信网或公网等,应安全、稳定、通畅;
- f) 建立数据快速审核机制,保证数据处理的时效性。

5.5 交通广播基站技术要求

5.5.1 基站类型

交通广播基站分为独立基站和组合基站。独立基站适用于平原地区,组合基站适用于山区和隧道。

5.5.2 通信要求

交通广播基站的通信应满足以下要求:

- a) 具备至少接收两种独立传输路由,保证信号可靠接收;
- b) 基站管理信息传输采用 IP 网络,包括以太网、无线网等,带宽不低于 10 M;
- c) 组合基站节目流传输采用光纤链路传输,并预留出备份光纤。组合基站管理信息可采用公路通信网或公网传输;
- d) 交通广播基站杆件的布设应按 GY 5062 规定执行。

5.5.3 设备接口

交通广播基站的设备接口应满足以下要求：

- a) 基站管理信息采集单元提供 RS232 接口、RS485 接口、10/100 M 以太网口。内置 WIFI 模块和通信模块,终端可通过移动通信数据服务接入互联网,其中 RS232 接口不少于 4 个,RS485 接口不少于 2 个；
- b) 解码器具备同时接收 E1、ASI、DVB-S 信号能力,并可自动切换；
- c) 编码器支持 1 通道或 2 通道 AES/EBU 数字音频信号输入,支持外部时标(1PPS)、频标(10 MHz)输入,具备远程监控端口 RS232 接口或 RS485 接口,ASI 输出符合 DVB-ASI 标准；
- d) 交通广播基站系统解码器应与交通广播省级平台编码器兼容。

6 通信网技术要求

6.1 一般要求

通信网技术应满足以下一般要求：

- a) 地面通信链路满足节目流、文本数据、广播控制指令、基站管理信息和交通信息传输要求,卫星链路实现节目流和控制指令传输；
- b) 网络传输系统 7×24 h 不间断提供服务,确保网络的正常运行,信息安全等级保护应满足 GB/T 22240 的有关规定。

6.2 交通广播国家级平台与交通广播省级平台通信网

交通广播国家级平台与交通广播省级平台通信网应满足以下要求：

- a) 交通广播国家级平台向交通广播省级平台下发节目流和数据流；
- b) 交通广播省级平台向交通广播国家级平台上传交通信息、基站管理信息等数据流；
- c) 国家级平台与交通广播省级平台之间优先采用公路通信网传输,在公路通信网不具备条件的情况下可采用公网传输。

6.3 交通广播省级平台与交通广播基站通信网

交通广播省级平台与交通广播基站应满足以下要求：

- a) 通信网实现数据流和节目流可靠传输；
- b) 交通广播省级平台和交通广播基站之间优先采用公路通信网,在公路通信网不具备条件的情况下可采用公网传输；
- c) 公路通信网应提供一个 E1 链路和一个以太网 10 M 带宽接口,E1 链路用于传输节目流,以太网 10 M 带宽接口传输数据流；
- d) 交通广播省级平台的通信接口满足交通广播基站数量的需求并具备网络汇聚功能；
- e) 公网要求见 6.5。

6.4 公路通信网

公路通信网应至少具备两种路由切换方式,当通信网络中通信设备发生故障时,能通过所设置的切换路由进行自动、手动切换。

通过公路通信网传输可优先选择 SDH 传输网进行组网,在条件不具备的情况下,也可选择 IP 网络和光纤单独组网。

6.5 公网

公网应符合下列要求：

- a) 使用公网时保证满足基站管理信息传输要求；
- b) 优先使用公网的 E1 链路,当 E1 链路不具备的情况下可使用 IP 网或光纤资源；
- c) 公网链路终端直接进入机房,并提供和广播系统相对应的接口；
- d) 公网保证和公路通信网互联互通。

6.6 卫星传输

卫星传输应符合下列要求：

- a) 卫星通信的工作频段选择 C 频段(3.7 GHz~4.2 GHz)和 Ku 频段(11.7 GHz~12.75 GHz)；
- b) 上节目的微波站每套节目配置不少于两路不同路由的信号源,下节目的微波站每套节目向信号使用单位输出两路信号。

7 调频同步技术要求

调频同步技术应符合下列要求：

- a) 同一交通广播基站的多种通信链路之间具备人工切换和自动切换功能；
- b) 在地面通信和卫星通信混合传输网络中,信号通过传输网络到各发射站点所需时间最大值和最小值的差不超过 1 s；
- c) 当采用调频同步广播技术时,合理设计交通广播通信系统中各组成部分的时延指标,保证相邻基站发射信号的时间延时和稳定度符合 GY/T 154 的要求；
- d) 交通广播通信系统具有延时自动补偿功能,并且能够抵抗的延时范围大于信号通过传输网络到各发射站点的最大时延；
- e) 时延由于链路切换、路由改变、设备重启和接口插拔等原因发生改变时,基站接收装置延时自动补偿功能应具备自适应调整功能；
- f) 不同设备组成交通广播通信系统时,各设备之间具有兼容性,并满足以上同步技术要求。

8 通信安全技术要求

通信安全应符合下列要求：

- a) 交通广播通信系统的安全符合 GB/T 22239 安全等级保护规定的要求；
- b) 不同安全级别系统之间建立可信互连机制,互连机制的建立基于较高级别系统或安全域的安全防护要求设置访问控制策略以及其他安全策略,不因高级别系统与低级别系统之间防护差异而导致安全漏洞；
- c) 安全防护中涉及密码的使用和管理,按照国家商用密码管理条例的相关规定和标准执行；
- d) 系统之间进行可信鉴别验证,建立安全通道,安全防护保障各方身份合法性和真实性；
- e) 实施数据传输保护,安全防护保证节目数据、交通数据、监测数据和指令数据传输的完整性和机密性；
- f) 安全防护系统具有审计和可追溯功能,系统自身能够抵御非法攻击行为；
- g) 安全防护系统中心的最大并发数和传输带宽满足区域内所有基站同时正常工作,安全防护造成的时延应不影响调频同步广播的播出效果。

9 机房技术要求

9.1 机房环境

机房环境应符合下列要求：

- a) 机房温度、湿度、防尘、静电防护、接地、布线及外部环境等符合 GYJ 34、GY 5062 的有关规定，满足设备安全运行要求；
- b) 机房安全防范符合 GB 50174、GA 586 的有关规定。对机房等播出相关的重点部位设置视频安防监控系统，天线区监控系统具备入侵报警功能。

9.2 UPS 电源

发射控制设备和信号源设备应采用 UPS 供电，UPS 电池组后备时间应满足实际负荷工作 30 min 以上。

9.3 防雷

防雷包含机房防雷和卫星天线防雷，机房防雷应符合 GYJ 34、GY 5062 的有关规定；卫星天线防雷应符合 GB 50689 的有关规定。

参 考 文 献

- [1] GB/T 7611 数字网系列比特率电接口特性
- [2] YD/T 1099 以太网交换机技术要求
- [3] YD/T 5024 SDH 本地网光缆传输工程设计规范
- [4] YD/T 5076 固定电话交换设备安装工程设计规范
- [5] YD/T 5095 SDH 长途光缆传输系统工程设计规范
- [6] 广播电视安全播出管理规定(广电总局 62 号令)

